

# Simulación numérica de neuronas tipo *spike*: Modelo de Izhikevich

Diego Jesús Scacchi\* and Juliana Canto\*\*

Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación,  
Universidad Nacional de Córdoba, Ciudad Universitaria, 5000 Córdoba, Argentina  
(Dated: 3 de octubre de 2025)

El objetivo de este trabajo es emular comportamientos conocidos de ocho tipos distintos de neuronas corticales, mediante el modelo de Izhikevich. Las simulaciones se llevaron a cabo utilizando el método de *Runge-Kutta* (RK4) para el caso individual, y el modelo *PCNN* para una red neuronal. Los resultados obtenidos exhiben que se logra capturar con precisión el comportamiento biológico sin comprometer la eficiencia computacional.

## I. INTRODUCCIÓN

Las redes neuronales artificiales son un modelo matemático simplificado de las neuronas biológicas, con el objetivo de emular la manera en la que el cerebro humano responde a estímulos del mundo exterior y nuestro aprendizaje del mismo.

Al desarrollar este tipo de modelos neuronales de gran escala, es necesario hallar un compromiso entre la simplicidad computacional y la capacidad para reproducir los patrones de disparo exhibidos por neuronas biológicas reales.

El modelo de Izhikevich (1) (2) logra emular el comportamiento de disparo y de ráfagas de tipos conocidos de neuronas corticales, combinando la verosimilitud biológica de las dinámicas tipo *Hodgkin-Huxley* con la eficiencia computacional de los modelos *integrate-and-fire*. En este informe, implementamos numéricamente el modelo previamente mencionado para una neurona utilizando el método de *Runge-Kutta* de cuarto orden (RK4) y analizamos su capacidad para reproducir distintos patrones de disparo neuronal [1]. Posteriormente, extendemos nuestro estudio simulando una red neuronal de tipo sparse que acopla de manera aleatoria neuronas excitatorias e inhibitorias con un ratio 4:1, tomando como inspiración la anatomía de la corteza cerebral de los mamíferos.

## II. TEORÍA

El modelo consta de un sistema de dos ecuaciones diferenciales ordinarias acopladas

$$v' = 0.04v^2 + 5v + 140 - u + I, \quad (1)$$

$$u' = a(bv - u), \quad (2)$$

con la condición de reseteo:

$$\text{si } v \geq 30 \text{ mV}, \Rightarrow \begin{cases} v \leftarrow c, \\ u \leftarrow u + d. \end{cases} \quad (3)$$

La derivación de (1) se basa en la teoría de bifurcación y en la reducción a forma normal. El término  $v' = v^2 + I$

se suele llamar neurona cuadrática del método *integrate-and-fire*.

La variable  $v$  representa el potencial de la membrana de la neurona y  $u$  la variable de recuperación de la membrana, ésta última representa la activación de la corriente de iones  $K^+$  y la inactivación de iones  $Na^+$  que produce que el potencial  $v$  se vuelva más negativo. Luego de alcanzar el umbral ( $+30 \text{ mV}$ ), tanto  $v$  como  $u$  se restablecen de acuerdo al método de disparo. La corriente sináptica se simboliza con la variable  $I$ . Además, el modelo consta de 4 parámetros denominados  $a, b, c, d$  tales que:

- $a$ : representa la escala del tiempo de recuperación de  $u$ . Un valor típico es  $a = 0.2$ .
- $b$ : describe la sensibilidad de la variable de recuperación  $u$  a las fluctuaciones subumbrales del potencial de membrana  $v$ . Un valor típico es  $b = 0.2$ . El potencial de reposo en el modelo está entre  $-70 \text{ mV}$  y  $-60 \text{ mV}$  dependiendo del valor de  $b$ .
- $c$ : describe el valor de reinicio posterior al pico del potencial de membrana  $v$  causado por las rápidas conductancias de  $K^+$  de alto umbral. Suele utilizarse  $c = -65 \text{ mV}$ .
- $d$ : representa el reinicio posterior al pico de la variable de recuperación  $u$  causado por lentas conductancias de  $Na^+$  y  $K^+$  de alto umbral. Un valor típico es  $d = 2$ .

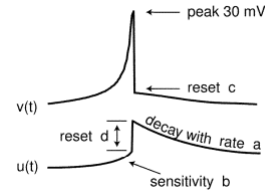


Figura 1. Representación gráfica del sistema (1) (2).

### III. RESULTADOS

#### A. Modelado de una neurona

En esta primera parte del trabajo se implementó el modelo de Izhikevich y se resolvió numéricamente mediante el método de *Runge-Kutta* de cuarto orden (RK4) en el intervalo de tiempo  $t \in [0, 200]$  ms. Se utilizaron los siguientes parámetros:  $a = 0.02$ ,  $b = 0.2$ ,  $c = -65$ ,  $d = 2$ .

La corriente de entrada fue:

$$I(t) = \begin{cases} 0, & t < 10 \text{ ms}, \\ 10, & t \geq 10 \text{ ms}. \end{cases}$$

y las condiciones iniciales:  $v(0) = -70$ ,  $u(0) = c v(0)$

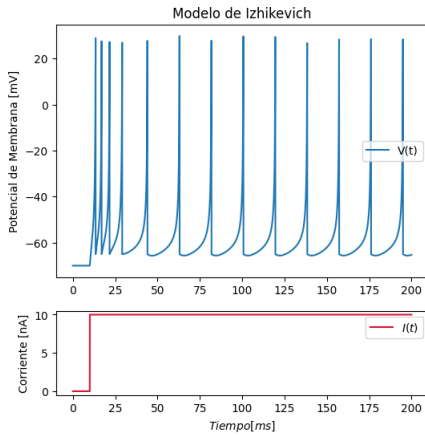


Figura 2. Simulación del modelo de Izhikevich. Se muestra el potencial de membrana  $v(t)$  (arriba) y la corriente de entrada  $I(t)$  (abajo).

En este caso se observa que, tras la aplicación de la corriente de entrada  $I_1(t)$  en  $t \approx 10$  ms, la neurona comienza a generar una ráfaga de potenciales de acción. La frecuencia de disparo es inicialmente mayor y luego disminuye progresivamente.

A continuación, se implementaron las simulaciones correspondientes a ocho neuronas características, con un paso temporal de  $0.1\text{ms}$  y en base los siguientes parámetros:

| Casos | a    | b    | c     | d    | I     | $v_0$ |
|-------|------|------|-------|------|-------|-------|
| RS    | 0.02 | 0.20 | -65.0 | 8.0  | $I_1$ | -70.0 |
| IB    | 0.02 | 0.20 | -55.0 | 4.0  | $I_1$ | -70.0 |
| CH    | 0.02 | 0.20 | -50.0 | 2.0  | $I_1$ | -70.0 |
| FS    | 0.10 | 0.20 | -65.0 | 2.0  | $I_1$ | -70.0 |
| TC1   | 0.02 | 0.25 | -65.0 | 0.05 | $I_2$ | -63.0 |
| TC2   | 0.02 | 0.25 | -65.0 | 0.05 | $I_3$ | -70.0 |
| RZ    | 0.10 | 0.26 | -65.0 | 2.0  | $I_4$ | -62.5 |
| LTS   | 0.02 | 0.25 | -65.0 | 2.0  | $I_1$ | -64.5 |

Tabla I. Valores utilizados para cada tipo de neurona en el modelo de Izhikevich.  $a, b, c, d, I, v_0$  representan  $b, c, v_-, \Delta u, I, v(0)$  respectivamente.

De acuerdo al patrón de picos de las neuronas, las dividimos en:

#### ■ Excitatorias

1. Regular Spiking (RS)
2. Intrinsically Bursting (IB)
3. Chattering (CH)

#### ■ Inhibitorias

1. Fast Spiking (FS)
2. Low-threshold spiking (LTS)

#### ■ Thalamo Cortical (TC1 y TC2)

#### ■ Resonator (RZ)

Las corrientes utilizadas fueron:

$$I_1(t) = \begin{cases} 0, & t < 25 \text{ ms}, \\ 10, & \text{c.c.} \end{cases} \quad (4)$$

$$I_2(t) = \begin{cases} 0, & t < 150 \text{ ms}, \\ 2.5, & \text{c.c.} \end{cases} \quad (5)$$

$$I_3(t) = \begin{cases} -15, & t < 100 \text{ ms}, \\ 0, & \text{c.c.} \end{cases} \quad (6)$$

$$I_4(t) = \begin{cases} 0, & t < 10 \text{ ms}, \\ 0.2, & 10 \text{ ms} \leq t < 100 \text{ ms}, \\ 10, & 100 \text{ ms} \leq t < 101 \text{ ms}, \\ 0.2, & \text{c.c.} \end{cases} \quad (7)$$

Haciendo un análisis de cada subplot de la Figura 3, tenemos que:

- a) *Regular Spiking (RS)*: puede observarse que los primeros 2 disparos ocurren en un período corto de tiempo, que luego va creciendo paulatinamente. Esto claramente representa lo que se denomina *adaptación de la frecuencia de disparo*.

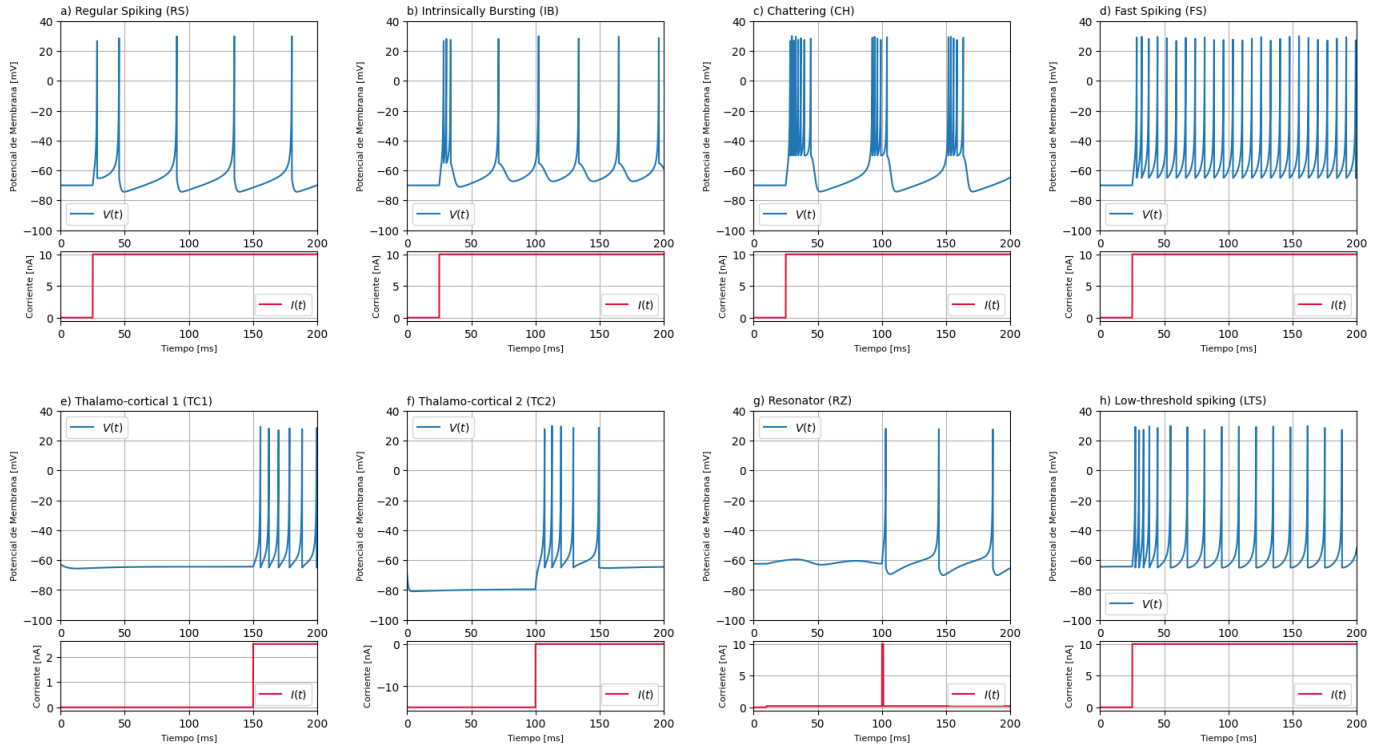


Figura 3. Evolución temporal de  $v(t)$  para los ocho tipos de neuronas conocidas, con distintos valores de  $a, b, c, d, I, v_0$ . Se incluye además la corriente sináptica utilizada en cada caso.

- *b) Intrinsically Bursting (IB)*: aquí se presencia una ráfaga inicial de disparos entre los milisegundos 25 y 35, y luego un cambio de régimen a disparos aislados producidos de manera cíclica.
- *c) Chattering (CH)*: se presentan ráfagas de disparos a período constante. La primera ráfaga posee la mayor cantidad de disparos. El valor  $c = -50$  mV es un valor de voltaje de reseteo alto y  $d = 2$  es un gran salto de la variable  $u$  luego de producirse el pico de la variable  $v$ .
- *d) Fast Spiking (FS)*: el potencial de membrana  $v$  muestra disparos sucesivos a una frecuencia muy alta que no desacelera. El valor  $a = 0.1$  representa una recuperación rápida post disparo, lo que significa que la neurona puede volver a disparar con alta frecuencia y esto explica lo mencionado arriba.
- *e) Thalamo-Cortical (TC1)*: se puede ver que luego de permanecer en reposo a  $\approx -60$  mV, se efectúan disparos constantes.
- *f) Thalamo-Cortical (TC2)*: se observa una hiperpolarización de la neurona frente a la aplicación de una corriente negativa hasta los 100 ms, para luego (con  $I(t) = 0$ ) efectuar una serie de disparos a alta frecuencia que la estabiliza al potencial de reposo  $-63$  mV.
- *g) Resonator (RZ)*: se exhiben oscilaciones subumbrales sostenidas, lo que significa que generan oscilaciones en su potencial de membrana que no alcanzan el umbral necesario para disparar. Este comportamiento se describe a través de los parámetros  $a$  y  $b$ , en este caso, con valores de  $a = 0.1$  y  $b = 0.26$ . A la vez, el valor de  $b$  le dará una mayor sensibilidad en responder a cambios en el voltaje, como se observa en la figura a partir de 100 ms.
- *h) Low-threshold Spiking (LTS)*: en este caso, la neurona en un principio dispara picos a una frecuencia alta, pero luego la misma desacelera y se mantiene a una tasa constante. Como su nombre lo indica, tiene un umbral de disparo bajo, lo que corresponde a escoger  $b = 0.25$ . La neurona continúa disparando incluso si el estímulo externo es pequeño.

## B. Red de 1000 neuronas

En esta implementación se utilizaron 1000 neuronas acopladas, 800 excitatorias y 200 inhibitorias. Para las primeras se seleccionaron como parámetros  $(a_i, b_i) = (0.02, 0.2)$ ,  $(c_i, d_i) = (-65, 8) + (15, -6)r_i^2$ , donde  $r_i$  es una variable aleatoria que sigue una distribución uniforme en el intervalo  $[0, 1]$ , e  $i$  refiere a la  $i$ -ésima neuro-

na. Notar que  $r_i = 0$  corresponde a una neurona RS, mientras que  $r_i = 1$  corresponde a una neurona CH. Para el caso de las inhibitorias se seleccionó  $(a_i, b_i) = (0.02, 0.25) + (0.08, -0.05)r_i$ ,  $(c_i, d_i) = (-65, 2)$ . Notar que  $r_i = 0$  corresponde a una neurona LTS, mientras que  $r_i = 1$  corresponde a una neurona FS.

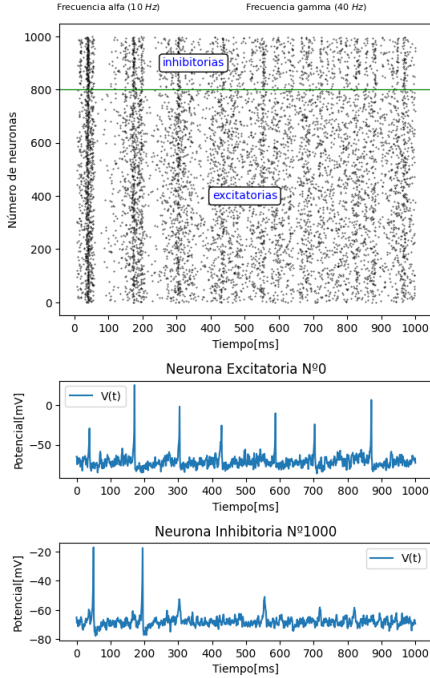


Figura 4. Simulación de una red de 1000 neuronas acopladas aleatoriamente. Las líneas verticales con grosor notable en la parte izquierda corresponden a las frecuencias alfa, y las que se forman entre 500 y 800 ms a las frecuencias de tipo gamma. Se incluyen además los potenciales de dos neuronas aleatorias.

En la Figura 4 se puede observar una dinámica asincrónica de tipo cortical, con episodios ocasionales de disparos sincronizados indicados por las líneas verticales oscuras. Más allá de que la red está conectada aleatoriamente, no existe plasticidad sináptica, es decir, ante nuevas situaciones de aprendizaje las conexiones neuronales no se refuerzan o regeneran, sino que las neuronas se autoaglomeran mostrando un comportamiento rítmico colectivo.

#### IV. DISCUSIÓN

Los gráficos resultantes de las simulaciones logran recrear muy cercanamente lo exhibido en [1]. Los tipos RS,

IB, CH, FS, RZ y LTS se reprodujeron de manera precisa, mientras que TC1 y TC2 presentan leves corrimientos. Particularmente, se puede observar que la neurona tipo TC1 realiza su serie de disparos en un lapso de tiempo posterior respecto a lo que muestra el paper, i.e. hay un desplazamiento temporal. Además, la frecuencia de disparos obtenida es mayor. Esto puede estar relacionado a una elección particular del rango del eje horizontal en el trabajo de Izhikevich, dado que sus gráficos no poseen ejes que lo delimiten, y también a la corriente utilizada para simular este tipo de neurona. En el caso de la neurona TC2, se logró obtener la cantidad correcta de disparos, pero el potencial de reposo para  $t < 100$  es mayor a  $-87mV$  (período de hiperpolarización). Nuevamente pensamos que la selección adecuada de  $I(t)$  puede que nos permita modificar este comportamiento. Cabe destacar el tipo TC1 se simuló además con una corriente  $I(t) = 0$  para  $t < 150$ ,  $I(t) = 1.8$  c.c., que permitió emular de manera más cercana lo exhibido en el paper. Para TC2, usando una corriente  $I(t) = -20$  para  $t < 50$ ,  $I(t) = 0$  c.c., también se logró una mejora cualitativa. Para todos los tipos de neuronas tuvimos que recurrir a la estimación del potencial de membrana inicial  $v_0$ , puesto que el trabajo de Izhikevich propone rangos para cada uno de ellos. Es claro que las fuentes de error numérico pueden provenir de la elección de los mismos, como del paso de integración utilizado, más allá de que RK4 es un método de orden considerable.

Con respecto a la simulación de la red de neuronas, se logró representar de manera precisa la Figura 3 de [1], a pesar de que no se utilizó el método numérico de Euler-Maruyama. Nos parece interesante el hecho de poder emular una situación similar a lo que ocurre a nivel cerebral, aunque sea mediante la utilización de herramientas elementales.

En conjunto, lo simulado confirma la importancia del modelo: con dos ecuaciones y cuatro parámetros básicos se logra un balance entre eficiencia computacional y realismo biológico, lo que lo convierte en una herramienta fundamental para el estudio de dinámica neuronal y la simulación de redes a gran escala.

\* diego.scacchi@mi.unc.edu.ar

\*\* julicanto22@mi.unc.edu.ar

[1] E. M. Izhikevich, Simple model of spiking neurons, IEEE Transactions on Neural Networks **14**, 1569 (2003).